

SHT31 Datasheet & Spezifikation

Hochpräziser digitaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor (I²C-Schnittstelle)

1. Produktübersicht

Der **Sensirion SHT31** ist das Standard-Sensorchip-Modell der SHT3x-Serie für digitale Feuchte- und Temperaturmessung. Er baut auf der patentierten *CMOSens®-Technologie* von Sensirion auf, die Element-Sensorik mit analoger und digitaler Signalverarbeitung auf einem einzigen Siliziumchip vereint. Der SHT31 bietet hohe Zuverlässigkeit, hervorragende Langzeitstabilität und schnelle Ansprechzeiten bei geringem Stromverbrauch.

2. Technische Hauptspezifikationen

Parameter	Typischer Wert / Bereich	Toleranz / Genauigkeit
Betriebsspannung (V _{DD})	2,15 V bis 5,5 V	—
Rel. Luftfeuchte Messbereich	0 %RH bis 100 %RH	±2 %RH (typisch bei 0–100 %RH)
Temperatur Messbereich	-40 °C bis +125 °C	±0,2 °C (typisch bei 0 °C bis 90 °C)
Stromaufnahme (Aktiv/Messung)	ca. 800 µA (bei aktiver Kommunikation)	Typisch < 1,5 mA max.
Stromaufnahme (Idle / Sleep)	0,2 µA bis 2.0 µA	Ideal für Batterie-/Low-Power-Betrieb
Digital-Schnittstelle	I²C (Standard / Fast Mode / FM+)	Taktfrequenz bis zu 1 MHz
Standard I²C-Adresse	0x44 (ADDR-Pin auf GND)	0x45 (ADDR-Pin auf VDD)

3. Pinout & Belegung (DFN-8 / Modul)

Pin	Name	Funktion / Beschreibung
1	SDA	Serial Data (I²C Datenleitung, Bi-direktional)
2	ADDR	I²C Adressauswahl (GND = 0x44, VDD = 0x45)
3	ALERT	Interrupt/Alert Ausgang (optional als Schwellwert-Alarm)
4	SCL	Serial Clock (I²C Taktleitung)
5	VDD	Versorgungsspannung (2.15 V bis 5.5 V)
6	nRESET	Reset-Eingang (Low-aktiv, intern hochgezogen)
7	R / NC	Reserviert / Nicht verbunden
8	VSS / GND	Masse / Ground

4. Sensor-Berechnung & Formeln

Der SHT31 liefert nach einer Messung zwei 16-Bit-Werte (S_T für Temperatur und S_{RH} für relative Feuchte). Die Umrechnung in physikalische Einheiten erfolgt über folgende Formeln:

Temperatur in °C:

$$T [^{\circ}\text{C}] = -45 + 175 \times (S_T / (2^{16} - 1))$$

Relative Luftfeuchtigkeit in %RH:

$$RH [\%] = 100 \times (S_{RH} / (2^{16} - 1))$$

5. ESPHome / PlatformIO Beispiel-Einbindung

In Home Assistant oder ESPHome lässt sich der Sensirion SHT31 extrem einfach über I²C einbinden:

```
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: true

sensor:
  - platform: sht3xd
    temperature:
      name: "SHT31 Temperatur"
    humidity:
      name: "SHT31 Luftfeuchtigkeit"
    address: 0x44
    update_interval: 60s
```